

Dynamique du point

François Giavassisi

1 Définitions et quantités physiques d'intérêts

Précédemment on a appris à étudier des mouvements pour ce qu'ils étaient, sans se soucier de leur origines. Maintenant on va s'attarder d'avantage sur les causes de ces mouvements.

1.1 Force

On modélise l'action exercée sur un système par une force.

Chaque force $\vec{F}$ est représentée par un vecteur, on lui associe donc 2 informations :

1) sa norme $\|\vec{F}\| = F$ (à quel point la force qui s'applique sur le système est intense)

2) son sens (vers où elle est dirigée).

En pratique on aura besoin d'exprimer les composantes de cette force dans la base qui se prêtera le mieux à l'étude du mouvement (cartésienne, polaire, cylindrique, sphérique...).

Par exemple dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ il faudra déterminer les composantes F_r et F_θ du vecteur force.

1.2 Quantité de mouvement

La quantité de mouvement $\vec{p}$ (aussi nommée impulsion) d'un système est le vecteur formé par le produit de la masse m du système avec son vecteur vitesse $\vec{v}$,

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (1)$$

- Ce qui différencie ce vecteur de la vitesse c'est que même un objet rapide, s'il est assez léger pourrait posséder une impulsion assez faible (**C'est une mesure de à quel point ça fait mal si je me le prend**)
- la quantité de mouvement est a priori une fonction du temps, de même pour la vitesse ainsi que pour la masse, on pourrait donc écrire $\vec{p}(t) = m(t)\vec{v}(t)$. Il est important de garder à l'esprit que la masse du système pourrait évoluer au cours du temps, il pourrait perdre des morceaux par dislocation ou bien en récupérer de nouveau par aggrégation.
- la dimension de la quantité de mouvement est $[p] = [mv] = [m][v] = MLT^{-1}$

2 Lois du mouvement

On va pouvoir poser 3 principes de bases en lien avec les forces. (comme le second est un cas particulier du premier, seul 2 d'entre eux sont indépendants)

2.1 Principe fondamental de la dynamique

Ce principe stipule l'existence d'un lien entre la variation de la quantité de mouvement d'un système entre 2 instants successifs t et $t + dt$ (correspondant à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps $\frac{d\vec{p}}{dt}$) et la somme des forces auquel ce système est soumis $\sum_i \vec{F}_i$,

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (2)$$

Autrement dit quand on exerce des forces qui ne se compensent pas sur un système, sa quantité de mouvement est modifiée en conséquence.

En terminal vous avez peut être vu le PFD sous une autre forme, en effet si on injecte l'expression de la quantité de mouvement dans notre expression on obtient

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m(t)\vec{v}(t)) = \frac{dm}{dt}(t)\vec{v}(t) + m(t)\frac{d\vec{v}}{dt}(t)$$

si la masse du système ne varie pas au cours du temps alors $\frac{dm}{dt} = 0$ et on obtient finalement

$$\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a} \quad (3)$$

avec cette dernière équation on voit que l'accélération du système est proportionnelle aux forces qui s'exercent dessus ($\|\vec{a}\| = \frac{\|\sum_i \vec{F}_i\|}{m}$)

- plus la masse sera grande, plus il faudra fournir une force importante pour faire rentrer le système en mouvement (lui donner une accélération)
- la dimension d'une force est $[F] = [ma] = [m][a] = MLT^{-2}$

2.2 Principe d'inertie

Le principe d'inertie stipule qu'un corps qui n'est soumis à aucune force (système isolé) ou à un ensemble de force qui se compensent (système pseudo-isolé) est soit au repos $\vec{v} = \vec{0}$ soit en mouvement de translation rectiligne uniforme $\vec{v} = \overrightarrow{cste}$.

En fait c'est un cas particulier de principe fondamental de la dynamique. Si la somme des forces est nulle $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$ alors $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0}$ et donc si la variation de quantité de mouvement est nulle c'est que la quantité de mouvement du système doit être constante $\vec{p} = \overrightarrow{cste}$. De plus si la masse du système est constante au cours du temps on retrouve bien que le système se déplace à vitesse constante et donc possède un mouvement de translation rectiligne uniforme.

2.3 Principe d'action/réaction

Ce principe stipule que si vous exercez une force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ sur un système, le système exerce une force de même intensité mais de direction opposée $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$.

- C'est typiquement ce qu'on observe avec la réaction normale du support dans le cas d'un objet pesant statique sur un plan horizontal $\vec{P} = -\vec{R}$ et les normes $R = P = mg$.

3 Glossaire des forces à connaître

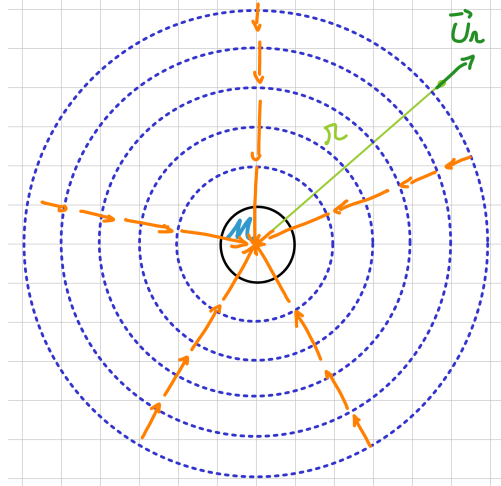
Ici on dresse une liste des forces les plus connues à notre niveau et de leurs caractéristiques. Ces forces sont des modélisations macroscopiques, elles représentent la conséquence dynamique ou statique des interactions de diverses natures (gravitationnelles, électromagnétiques, moléculaires etc) auquel le système est soumis, mais ne suffisent pas à elles seules à définir les phénomènes qui les mettent en jeu.

3.1 Force d'interaction gravitationnelle

Lorsque des corps matériels sont assez massifs, comme c'est le cas pour les astres (étoiles, planètes, lunes...) ils courbent l'espace temps. Cette courbure a pour effet de modifier la trajectoire des corps se mouvant à proximité. Pour les vitesses faibles devant la vitesse de la lumière, pour des courbures pas trop importantes et dans le cas d'une distribution sphérique de matière, le champ gravitationnel généré par un corps dépend uniquement de sa masse M , de la constante de gravitation universelle G et de l'inverse du carré de la distance au centre du corps r , tel que

$$\vec{G}(r) = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \quad (4)$$

ou $\vec{u}_r$ est un vecteur partant du centre du corps massif et dirigé suivant un rayon vers l'extérieur (si on représente le corps dans un plan, c'est le $\vec{u}_r$ de la base polaire).



- on peut noter que le champ de gravitation est dirigé selon $-\vec{u}_r$, c'est parce qu'il est attractif !
- la dimension de G est $[G] = \frac{[F][r^2]}{[m][M]} = \frac{MLT^{-2}L^2}{M^2} = M^{-1}L^3T^{-2}$
- $G = 6.67 \cdot 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$, cette constante fondamentale détermine la force de l'interaction gravitationnelle dans notre univers.

La force d'interaction gravitationnelle est définie comme la force que subirait un corps de masse m plongé dans le champ de gravitation généré par le corps de masse M et s'écrit

$$\vec{F}_g(r) = m\vec{g}(r) = -G\frac{mM}{r^2}\vec{u} \quad (5)$$

3.2 Poids

Le poids c'est la force subit par un corps de masse m , plongé (à une certaine altitude) dans le champs de gravitation généré par la terre. Si vous calculez le champs gravitationnel à la surface de la terre en sachant que $m_T \approx 5.972 \cdot 10^{24} kg$ et $R_T = 6378 km$, vous devriez retrouver un résultat que vous connaissez bien ! La formule pour le poids est donc,

$$\vec{F}_g(r) = m\vec{g}(R_T) = m\vec{g} \quad (6)$$

- Ici on fait l'hypothèse que la terre est une sphère de matière parfaitement homogène, en réalité la distribution de masse sur terre n'est pas totalement uniforme d'où le fait que même à une altitude donnée, la valeur de $\|\vec{g}\|$ ne soit pas exactement la même partout.

3.3 Force d'interaction électrostatique (ou loi de Coulomb)

Quand un corps A qui peut être considéré comme ponctuel possède une charge électrique q_A , il crée à une distance r un champ électrique proportionnel à sa charge et inversement proportionnel au carré de la distance qui le sépare du point, son expression est

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A}{r^2} \vec{u}_r \quad (7)$$

le vecteur $\vec{u}_r$ est défini comme le vecteur partant de A dans la direction radiale.

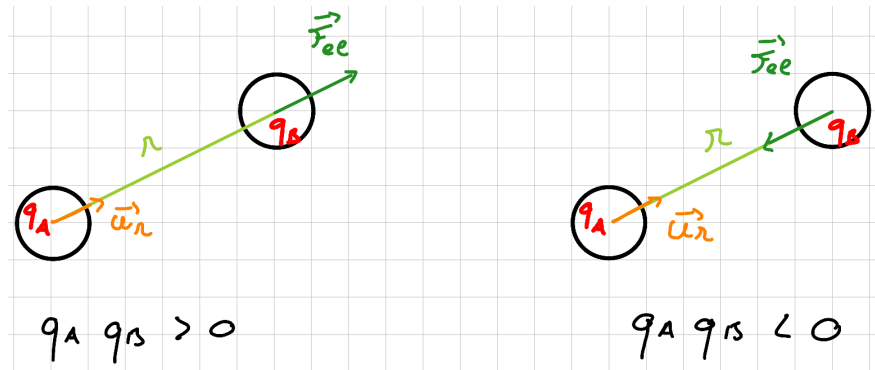
- la constante de proportionnalité $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ contient la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 . La permittivité diélectrique ϵ d'un milieu, est une mesure de "la réponse du milieu à l'application d'un champ électrique", ici en l'occurrence, ϵ_0 mesure à quel point le vide réagit à l'existence d'un champ électrique, elle définit donc son intensité dans le vide. Elle vaut dans le SI $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ (F est l'unité du Farad qu'on va retrouver dans les chapitres d'élec !)
- ce champ à une structure très similaire au champ gravitationnel ! Par contre, sa direction peut changer en fonction du signe de la charge q_A . Si $q_A > 0$ les lignes de champs sont orienté radialement de la charge vers l'extérieur. Si $q_A < 0$ alors les lignes de champs pointent radialement de l'extérieur vers la charge.

La force d'interaction électrostatique est définie comme la force subie par une particule chargée B de charge q_B plongée dans un champ électrique généré par une charge q_A , elle s'exprime par la relation,

$$\vec{F}_{el}(r) = q_B \vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_r \quad (8)$$

Cette force va pouvoir se comporter de 2 manières en fonction du signe du produit des charges $q_A q_B$:

- (Schéma gauche) Si les charges sont de même signes, $q_A q_B > 0$ alors la force est dirigée selon $\vec{u}_r$, donc de A vers B et par conséquent B subit une force répulsive.
- (Schéma droit) Si les charges sont de signes opposés, $q_A q_B < 0$ alors la force est dirigée selon $-\vec{u}_r$, donc de B vers A et par conséquent B subit une force attractive.



3.4 Force électromagnétique (ou force de Lorentz)

Cette force prend en compte la partie électrique et la partie magnétique du champ électromagnétique. La partie électrique peut être celle présentée dans la partie précédente. On considère une charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ plongée dans un champ électromagnétique, alors,

$$\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (9)$$

- $\vec{v} \times \vec{B}$ est le produit vectoriel de la vitesse par la champ magnétique. Si la particule ne possède pas de vitesse alors le champ magnétique n'a aucun effet sur elle.
- Vous discuterez plus en détail en 2eme année la notion de champ électromagnétique

3.5 Poussée d'Archimède

Lorsqu'on immerge un corps de volume V et de masse volumique ρ dans un fluide de masse volumique ρ_f , le corps vient prendre de l'espace qui était initialement pris par le fluide (c'est ce qui arrive quand le niveau d'eau dans une casserole augmente après que vous ayez plongé quelque chose dedans). en conséquence le fluide va exercer une force sur toute la surface de l'objet. L'ensemble de ces forces vont s'équilibrer sauf une, celle dans la direction opposée au poids de l'objet, c'est cette force qu'on appelle la poussée d'Archimède et qui s'exprime,

$$\vec{\Pi}_A = \rho_f V g \vec{u} \quad (10)$$

où $\vec{u}$ est un vecteur dirigé dans un sens opposé à celui du poids.

On considère le vecteur directeur $\vec{u}$ dirigé vers le haut, si on immerge totalement un objet un objet de volume V et de masse $m = \rho V$ dans un fluide de masse volumique ρ_f il y a 3 situations possibles,

- la somme des forces s'annule $\vec{P} + \vec{\Pi}_A = \vec{0}$. Si on projette cette équation selon $\vec{u}$ on obtient $(\rho_f - \rho)Vg = 0$ donc que $\rho_f = \rho$. Autrement dit si l'objet est à l'équilibre c'est que le fluide et l'objet possède la même masse volumique (ils sont aussi dense l'un que l'autre).
- la somme des forces est dirigée vers le haut $\vec{P} + \vec{\Pi}_A = a\vec{u}$ ($a > 0$ détermine l'intensité de la résultante). En projetant on obtient $(\rho_f - \rho)Vg > 0$ et donc $\rho_f > \rho$. Donc le fluide repousse l'objet vers la surface, (l'objet est moins dense que le fluide).
- la somme des forces est dirigée vers le bas $\vec{P} + \vec{\Pi}_A = -b\vec{u}$ ($b > 0$ détermine l'intensité de la résultante). En projetant on obtient $(\rho_f - \rho)Vg < 0$ et donc $\rho_f < \rho$. Donc le fluide ne parvient pas à repousser l'objet, ce dernier coule (l'objet est plus dense que le fluide).

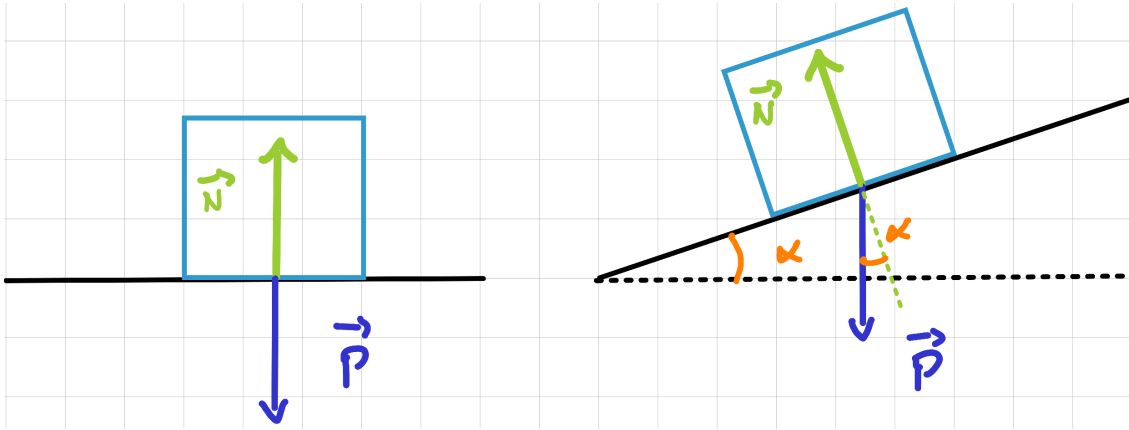
3.6 Forces de réaction normales

3.6.1 Réaction normale du support

Lorsque un objet repose sur un support, qu'il soit incliné ou non, le support va exercer une réaction perpendiculairement à la surface de contact avec l'objet. Cette réaction qu'on va noter $\vec{N}$ n'a pas d'expression dans le cas générale mais peut presque toujours être relié au poids.

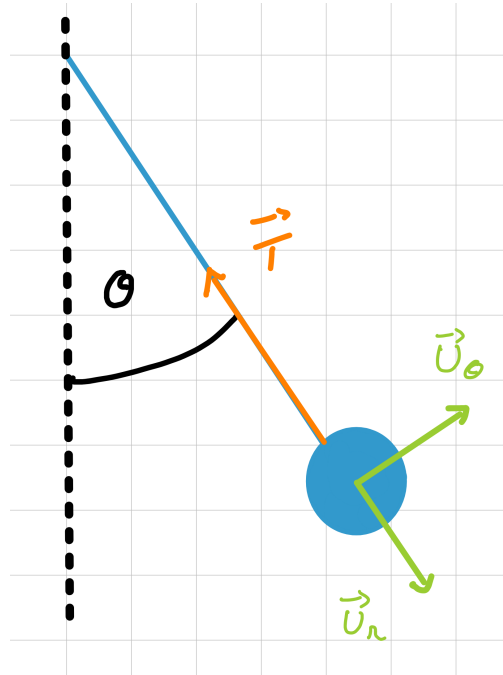
- (Schéma gauche) Dans le cas ou un objet repose sur un plan horizontal, l'équilibre entre poids et réaction normale nous donne $N = mg$
- (Schéma droit) Dans le cas d'un objet reposant sur un plan incliné d'un angle α , on peut montrer que $N = mg \cos(\alpha)$ (quand $\alpha \rightarrow 0$ on retrouve bien le cas précédent)

Pour cette raison on appelle souvent N le poids apparent de l'objet, c'est à dire le poids ressenti en pratique par le support.



3.6.2 Tension d'un fil

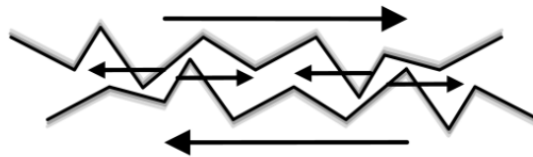
La tension d'un fil $\vec{T}$ est aussi un exemple de réaction normale, lors de l'oscillation d'un pendule par exemple, le mouvement se fait dans la direction $\vec{u}_\theta$, la tension du fil quand à elle est intégralement dirigée vers $-\vec{u}_r$.



- La réaction normale est toujours perpendiculaire à la direction du mouvement. On verra plus tard dans l'année que d'un point de vu énergétique ça signifie que ces forces ne fournissent aucun travail $W(\vec{N}) = W(\vec{T}) = 0$

3.7 Force de frottement sec

Ce type de force de frottement est essentiellement du à l'irrégularité des surfaces en contact, plus une surface possède des aspérités aux petites échelles, plus elle sera rugueuse et plus elle va froter. On peut la modéliser en considérant qu'elle doit s'opposer au mouvement et comme plus un objet est lourd plus il va froter elle devrait être proportionnelle au point apparent N . On doit cependant distinguer 2 situations en fonction que le système soit à l'arrêt ou en mouvement.



3.7.1 Frottements statiques

Si le système est à l'arrêt et qu'on veut le mettre en mouvement, il va falloir apporter une force suffisante pour vaincre les frottements statiques $\vec{f}_s$. Le système se met à glisser dès lors que la force exercée est supérieure au frottements statique, donc on peut écrire que pour maintenir le système en place, la force de frottement statique doit être plus petite qu'une quantité limite qui doit être proportionnelle au point apparent,

$$\|\vec{f}_s\| \leq \mu_s N \quad (11)$$

μ_s est un coefficient de proportionnalité sans dimension nommé coefficient de frottement statique (ou coefficient d'adhérence) qui mesure "à quel point les frottements maintiennent le système à l'arrêt"

3.7.2 Frottements dynamiques

Lorsque le système est déjà en mouvement dans une direction quelconque de vecteur directeur $\vec{u}$ il subit une force de frottement dynamique $\vec{f}_d$ qui s'oppose au mouvement et est proportionnelle au poids apparent, donc on peut modéliser cette force par la relation

$$\vec{f}_d = -\mu_d N \vec{u} \quad (12)$$

μ_s est un coefficient de proportionnalité sans dimension nommée coefficient de frottement dynamique qui mesure "à quel point les frottements freinent le système durant son mouvement".

- Pour une caractérisation complète des coefficients μ_s et μ_d il faut s'intéresser à l'échelle microscopique aux surfaces des 2 objets en contacts.
- Comme il est plus dur de mettre un objet en mouvement que de l'y maintenir $\|\vec{f}_s\| > \|\vec{f}_d\|$ et donc en général on a $\mu_s > \mu_d$.

3.8 Force de frottement visqueux (ou fluide)

Le déplacement d'un corps dans un fluide quelconque (air, eau, miel, méthane, azote, huile d'olive ...) induit des frottements. De part nos expériences, on se rend intuitivement compte que ces frottements vont dépendre de la viscosité du fluide, de sa masse volumique, de ses dimensions, de sa vitesse. Une façon de modéliser une force de frottement visqueux de manière naïve serait de dire qu'elle s'oppose au mouvement et qu'elle est proportionnelle à la vitesse de déplacement ce qui donnerait

$$\vec{f}_v = -\beta \vec{v} \quad (13)$$

- on montre expérimentalement que lorsque la vitesse est faible (on parle de régime laminaire) cette force décrit correctement l'effet des frottements.
- On peut montrer à l'aide des équations de la mécanique des fluides que dans le cas d'une sphère, la constante de proportionnalité $\beta = 6\pi R\eta$ avec R le rayon de la sphère et η la viscosité dynamique du fluide. La dimension de la constante est $[\beta] = \frac{f_v}{v} = \frac{MLT^{-2}}{LT^{-1}} = MT^{-1}$.
- Lorsque la vitesse devient trop importante, l'écoulement n'est plus complètement laminaire mais commence à présenter des turbulences, la force de frottement devient alors plus importante, une modélisation conforme aux expériences permet d'exprimer la forces de frottements dans le cas des vitesses élevées par la relation $\vec{f}_v = -\frac{1}{2}\rho S v^2 \vec{u}$ qui implique le carré de la vitesse et non plus une vitesse linéaire (avec ρ la masse volumique du fluide, S la section apparente de l'objet en mouvement et $\vec{u}$ le vecteur directeur de l'axe du mouvement)

3.9 Force de rappel d'un ressort (ou loi de Hooke)

La force de rappel d'un ressort $\vec{F}_r$ c'est la force qui, lorsque vous comprimez ou étirez un ressort, va tendre à le ramener vers sa longueur d'équilibre l_0 . Une modélisation simple suppose que l'intensité de cette force doit être proportionnelle à l'élongation $\Delta l = l - l_0$. La constante de proportionnalité sera noté k et correspondra à la raideur du ressort. La norme de la force doit donc pouvoir se noter $\|\vec{F}_r\| = k|l - l_0|$. La direction de la force sera définie par l'axe suivant lequel on étire ou comprime le ressort. Le sens de la force quant à lui sera déterminé par le signe de la différence $l - l_0$.

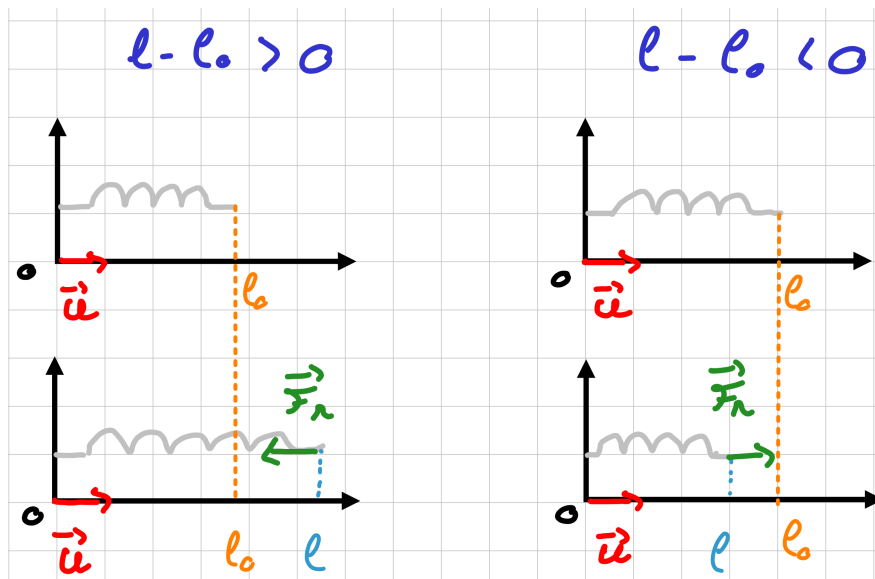
- Si $l - l_0 < 0 \implies$ le ressort est comprimé
- Si $l - l_0 > 0 \implies$ le ressort est étiré

L'expression vectoriel de la force sur un axe de vecteur directeur $\vec{u}$ sera

$$\vec{F}_r = -k(l - l_0)\vec{u} \quad (14)$$

Avec cette expression on représente bien les 2 situations suivantes

- **Schéma gauche** Étirement du ressort avec une force $\vec{E}$, on a alors $l - l_0 > 0$ donc $\vec{F}_r$ est orientée selon $-\vec{u}$
- **Schéma droit** Compression du ressort avec une force $\vec{C}$, on a alors $l - l_0 < 0$ donc $\vec{F}_r$ est orientée selon $\vec{u}$



- Une force linéaire par rapport à l'élongation implique que toute déformation du ressort est réversible, ce qui correspond au domaine élastique d'une déformation (à différencier avec les déformations plastique que vous verrez en SI et qui sont irréversibles)
- la constante de raideur k est une mesure de "à quelle point le raideur est dur à étirer ou comprimer". Sa dimension est $[k] = \frac{[F_r]}{[\Delta l]} = \frac{MLT^{-2}}{L} = MT^{-2}$
- Le ressort cherche toujours à revenir à son état d'équilibre pour lequel $l - l_0 = 0$
- C'est l'un des concepts clés qui nous permettra d'introduire la notion d'oscillateur.